

ロボット支援によるICU患者の早期離床 実現可能性研究プロトコル(研究プロトコル・PilotFeasibilityStud2022)

出典 Warmbein A, Schroeder I, Mehler-Klamt A, Rathgeber I, Huber J, Scharf C, Hübner L, Gutmann M, Biebl J, Lorenz A, Kraft E, Zoller M, Eberl I, Fischer U. Robot-assisted early mobilization of intensive care patients: a feasibility study protocol. Pilot Feasibility Stud. 2022;8:236. DOI: 10.1186/s40814-022-01191-0

原著 doi.org/10.1186/s40814-022-01191-0(本文PDFは別途)

原題 Robot-assisted early mobilization of intensive care patients: a feasibility study protocol



聖路加ICUでの実践への示唆

聖路加ICUでの実践

病棟プロトコルへの落とし込み(試案) ■ この論文から「導入判断の材料」として取れるもの(=結果ではなく設計思想)

- 主要アウトカムを「患者」ではなく「医療者と組織」に置いたという設計そのものが最大の学び。デバイス導入の可否は、患者アウトカム(有効性)以前に「うちのスタッフ配置と業務動線で回るか」で決まる。当院でICU向けの新デバイスを検討するときも、この順序で評価する枠組みが使える
- 著者らが挙げる離床の障壁(鎮静・筋弛緩 46%、意識障害 4%、人員不足 17%、週末 8%)は、当院の離床実施率の低い日を説明する変数とほぼ一致する。「週末に落ちる」「人手が足りない日に落ちる」を数値で把握するところから始められる
- 適格患者のうち早期離床が実施されているのは **約4分の1** という現状認識も、当院で最初に測るべきベースライン指標を示している

■ 明日から真似できる測定の型(デバイスがなくても使える)

- **実現可能性の閾値をあらかじめ数字で決めておく**: 本研究は「登録率 最低50%」「有害事象 最大10%」「準備+実施時間 平均25分以内」「離床にあたる人数 2人未満」「身体的負担 7段階平均3以下」「実施可能性 7段階平均4以上」と、**合否ラインを事前に宣言している**。当院のRRSやHotel ICU施策でも、この「事前に閾値を置く」やり方はそのまま導入できる
- 1回の離床につき担当者が2項目(身体的負担・実施可能性)を7段階で記録するだけの軽量の運用。カルテ外の紙1枚で回せる粒度で、当院の離床記録にも追加しやすい
- **超音波での筋量評価**(大腿四頭筋厚・横断面積、横隔膜厚・thickening fraction・可動性)は当院でも実施可能。ICU-AWの客観指標として、既存のMRCスコア/FSS-ICUに追加する価値がある

■ 導入を検討するなら押さえる論点

- VEMOは **ベッド上での垂直化(最大70°)+歩行様の下肢運動** を行い、**別の訓練機器へ移す移乗が不要** という点が最大の売り。移乗の人手・転倒リスク・時間が省ける構造は、人員が薄い夜間・週末の離床を可能にうる
- 一方で **教育コスト**は明示されている: 1施設あたり看護師9名に90分の実技研修、メーカー専門職の付き添い、スーパーユーザー認定によるスノーボール式の伝播。この「誰が教え続けるか」の設計がないと導入は失速する

- 対象は **予定手術後・48時間超の人工呼吸が見込まれる患者**。当院で言えば心臓外科(ただし本研究は胸骨正中切開を除外)・食道・肝胆膵の大手術後が近い母集団になる

この論文の位置づけ(Known / Unknown / What's new)

補足

リサーチ・イン・コンテキスト

- **Known(既に分かっていたこと)**: 超早期離床(VEM=ICU入室72時間以内に開始する離床)は身体機能・認知機能の予後を改善し、ICU在室日数・入院日数を短縮する。褥瘡予防、可動性と心機能の維持、腸蠕動の促進にも寄与する。ドイツのS2eガイドラインは能動的離床を**有資格者2名以上**で行うことを推奨している。にもかかわらず、適格患者のうち実際に早期離床されているのは約4分の1にとどまり、鎮静・筋弛緩(46%)、意識障害(4%)、人員不足(17%)、週末(8%)などが障壁として報告されている。既存のロボット離床機器の多くは患者をベッドから訓練機器へ移す必要があり、これ自体が時間と危険を伴うため臨床では敬遠されてきた。
- **Unknown(分かっていなかったこと)**: ICU患者の早期離床にロボットを使うことの有益性について、**十分なエビデンスが存在しない**。とくに①患者アウトカムを改善するのか、②使用する医療者の体験(負担・動機づけ・ストレス)はどうなるのか、③ICUの日常業務の組織的・構造的な中に実装できるのか、の3点にエビデンスが欠けている。
- **What's new(本研究の新規性・意義)**: 移乗を要せず、ベッド上のまま垂直化と歩行様下肢運動を行うロボット(VEMO[®])を対象とし、その**実現可能性と医療者の体験を主眼**に据えた前向き介入研究の設計を公開した。混合研究法(定量+定性)を用い、標準化観察・エピソード的インタビュー・ディストレス・サーモメーターで医療者側を評価し、患者アウトカムは歴史的対照との比較による副次的評価に位置づける。
-  **ただし 本論文が提示するのは「計画」であり、上記のUnknownに対する答えは本論文には書かれていない**。新規性は「研究デザインの新規性」であって「知見の新規性」ではない。

全体要約

要旨

ひとことで ドイツ・ミュンヘン大学病院 (LMU) が、ベッド上で垂直化と歩行様運動を行うロボット VEMO[®] を用いた ICU 超早期離床の実現可能性を検証するために作成した、**単施設・前向き・介入・縦断・混合研究法の研究計画書**。主要な評価対象は**離床にあたる医療者の体験と組織的実現可能性**であり、患者アウトカムは歴史的対照との比較による副次評価。本論文は計画であって、結果は含まれない。

項目	内容
論文区分	STUDY PROTOCOL(研究プロトコル)。結果論文ではない
デバイス	VEMO [®] システム(Very Early Mobilization Operator System)。CE認証・クラス2a医療機器
デザイン	混合研究法・単施設・前向き・介入研究・縦断デザイン。対照は歴史的患者群(同時対照ではない)
施設	ドイツ南部の大学病院(LMU Munich)麻酔科系ICU
対象患者	予定手術後にICU管理が計画され、48時間超の人工呼吸が見込まれる成人
目標n	患者:介入群 約30~35名(統計上の必要数は歴史群を含め計50名、脱落10%を見込み55名)。 観察 n=90~150(組織的実現可能性の観察は約210~300)、インタビュー n=36
主要な評価	①組織的実現可能性 ②離床にあたる医療者の行動と体験
副次的評価	患者アウトカム(人工呼吸期間、筋量減少、身体活動)— 歴史的対照との比較
介入	ICU入室72時間以内に開始。1日2回×20分、または7日間で最低10セッション。ベッド上垂直化 最大70°+歩行パターンに沿った下肢運動
安全基準	Hodgsonらのコンセンサス(呼吸・循環・神経・その他の4カテゴリ)の信号機システムで緑または黄のときのみ実施
主な尺度	MRC筋力(0-5)/FSS-ICU(5課題×0-7点)/SF-36/超音波(横隔膜・大腿四頭筋・肺)/ディストレス・サーモメーター/標準化観察スキーム/エピソード的インタビュー
解析	定量=記述統計・重回帰・相関・箱ひげ図/散布図・ロバスト法。定性=質的内容分析(Mayring)。50%登録時点で中間解析
データ収集期間	2021年9月開始・5~6か月の予定
倫理・登録	LMU倫理委員会 21-0355/ClinicalTrials.gov NCT05071248(2021年10月21日)

押さえるべき6点

- 1 これは計画書である。「ロボット離床は有効か」への答えは本論文にはない。読者が受け取れるのは問いの立て方と測り方だけ

- ② **主要な関心は患者ではなく医療者と組織**にある。デバイス研究でありながら、評価の中心が「使う側の体験」と「病棟の構造で回るか」に置かれている点が本研究の性格を決めている
 - ③ **移乗が要らないことがVEMOの構造的な利点**。従来型の垂直化機器はベッド↔機器の移乗が必須で、そこが臨床導入の律速だった
 - ④ **実現可能性の合否ラインが事前に数値で宣言されている**（登録率50%以上、ロボット離床実施率50%以上、重篤有害事象ゼロ、使用者による許容の判断）
 - ⑤ **対照は歴史的対照でマッチングを行わない**と明記されている。患者アウトカム比較の因果推論は最初から限定的であることを著者らも認めている
 - ⑥ 従来型早期離床は後ろ向き研究では厳密に定義できないため、**比較の「対照側」の中身が曖昧**であることも著者ら自身が引用文献付きで断っている
-

詳細

1. まず前提 — ICUの早期離床とロボット支援の基礎(初めての人にも)🧩

要旨

5分で背景を掴む 早期離床(early mobilization)とは何か:重症患者を寝かせきりにせず、できるだけ早い時期から体を起こし、動かす治療のこと。本研究が扱う VEM(very early mobilization=超早期離床)は、ICU入室から**72時間以内に開始する**離床を指す。理想的なVEMは「1日あたり最低20分のセッション」を「垂直化(体を起こして立位に近づけること)」と「歩行様の下肢運動」を組み合わせで行うものと定義されている。

なぜ必要か:人工呼吸下で動かない状態が続くと、骨格筋は数日単位で急速に失われ、横隔膜も薄くなる。これが **ICU-AW(ICU獲得性筋力低下)** で、抜管の遅れ、ICU在室の延長、退院後の生活機能低下につながる。褥瘡・関節拘縮・腸管蠕動低下も伴う。したがって離床は「リハビリ」というより「予防的治療」に近い。

なぜ実際にはできないのか:離床は人手がかかる。人工呼吸中の患者を安全に起こすには、ドイツの S2eガイドラインでも**有資格者2名以上**が必要とされる。さらに深鎮静・筋弛緩中(46%)、意識障害(4%)、人員不足(17%)、週末(8%)といった理由で中断され、結局適格患者の4分の1しか実施されていない。

ロボットに何を期待するのか:既存の垂直化・歩行訓練機器は多くが「ベッドから機器へ移す」必要があり、この移乗自体が時間と転倒リスクを生む。本研究で用いる VEMO[®](Very Early Mobilization Operator System)は、**ベッドの上に据え付けたまま**患者を最大70°まで垂直化し、脚を歩行パターンに沿って動かす。患者自身の動きを計測して支援する適応的(adaptive)な制御を備える。つまり期待されているのは「リハの質を上げる」ことよりも、まず「人手と移乗という制約を外して、離床の実施回数そのものを増やす」ことである。

本研究が何を測るのか:「効くかどうか」ではなく、「**回るかどうか**」。^①ICUの業務構造の中で実装できるか(組織的実現可能性)、^②使う医療者はどう感じるか(負担・動機づけ・ストレス)、そのうえで^③患者アウトカムがどうなるか(副次)。この優先順位が本プロトコルの骨格である。

登場する主な略語:VEM=超早期離床/ICU-AW=ICU獲得性筋力低下/MRC=英国医学研究審議会の徒手筋力スケール(0-5)/FSS-ICU=ICU用機能的状態スコア/SF-36=健康関連QOL質問紙/SOFA・APACHE II・SAPS II=重症度スコア/RASS=鎮静深度スケール/MRC framework=複雑介入の開発・評価の枠組み(同じ略語だが筋力スケールとは別物)。

2. 背景と目的

■ 背景の論理構成

著者らの背景記述は、次の4段構えで進む。

- ① **VEMには効果がある**: ICU患者の身体機能・認知機能に良い影響を与え、最良のリハビリテーションを達成し、ICU在室日数と入院日数を短縮する。機能障害の予防にも寄与する。とくに**介助歩行様の運動**は褥瘡リスクを減らし、可動性と心機能を維持し、排便を促す。これらは重症度の低い患者ではすでに治療プログラムの一部になっている
- ② **しかし最適なVEMは重い**: ICU入室72時間以内に開始し、垂直化と歩行様下肢運動を組み合わせた**20分以上のセッションを毎日**行うのが理想。しかし重症患者の身体状態を考えると、とくに人工呼吸中の患者ではきわめて高い人的投入を要する。自力で立てない患者は訓練機器の上で「運動させる」必要があり、ベッドから機器への移乗は時間がかかり、患者にとって危険である。このため臨床ではあまり行われていない
- ③ **結果として実施率が低い**: S2eガイドラインは能動的離床に有資格者2名以上を求めており、これに加えて鎮静・筋弛緩(46%)、意識障害(4%)、人員不足(17%)、週末(8%)などの理由で、**適格患者の約4分の1しか早期離床されていない**。この帰結は治癒過程、家族の負担、医療保険と被保険者が負担するコストに及ぶ
- ④ **ロボットの位置づけ**: 市場には自動化されたロボット早期離床機器がすでに複数ある。徒手の離床と比べ、**ベッド上での離床は転倒リスクを減らせる**。垂直化と下肢運動をロボットが担うため医療者の身体的負担も減る。垂直化と離床を同時に行える機種もある。ただし多くは患者をベッドから訓練機器へ移し、また戻す必要がある

■ MobiStaRプロジェクトという枠組み

本研究は **MobiStaRプロジェクト** (Mobilization of intensive care patients by a new standard in adaptive robotics) の一部である。プロジェクトは英国 Medical Research Council (MRC) の複雑介入の開発モデルに基づき、「パイロット → 評価 → 実装 → (さらなる) 開発」というサイクルで、早期離床機器を使うための枠組みをプロジェクト全期間をかけて作り上げる設計になっている。

■ 本研究で使うロボットの位置づけ

本研究デザインで用いる早期離床ロボットは、**移乗なしにベッド内で患者を垂直化できる**。加えて、**患者自身の動きを計測・支援しながら**下肢の運動を生成する。この機器はICUで重症患者を離床させるための要件を満たし、衛生基準を保ち、患者自身の動きに対して可能な限り最良の支援を提供する、と著者らは記述する。

ただし著者らは同時に強い留保を置く。標準化された形ですべての適格重症患者に使えるケアロボットへの道は、ロボットが統合される環境・プロセス・組織手順に強く依存する。ケアの質を保ち、患者アウトカムと回復の見込みを有意に改善し、それによって人員を軽減し、経済的にも魅力的であるならば、ICUへの統合は容易になる。しかし現時点で、ICU患者の早期離床におけるロボット活用の有益性を示す十分なエビデンスは存在しない。

■ 目的(Aim)

本介入研究の目的は、重症患者に対するロボット支援早期離床が実現可能(feasible)かつ使用可能(useable)かを明らかにすることである。加えて、この形式のVEMを従来の徒手VEMと比較したときの、**離床にあたる職種の体験と患者アウトカムへの影響**を同定することを意図する。

この目的を達成するため、次の3つの文脈で研究設問が検討される。

- 1 組織的実現可能性(organizational feasibility)
- 2 患者アウトカムへの影響の評価
- 3 離床にあたる医療者の体験の評価

△ 注意

この論文で「分かること」と「分からないこと」を取り違えない 上記の3つはすべて「これから検討する設問」である。本論文には **これらに対する回答・数値・結論は一切含まれていない**。「ロボット離床は実現可能だった」「医療者の負担が減った」といった記述を本論文から引用することはできない。本稿を引用してよいのは **研究計画・尺度・閾値設定・倫理承認番号**についてのみである。

3. 方法(Methods)― 本論文の本体

プロトコル論文であるため、Methodsが実質的に論文全体を占める。以下、原著の記述順に沿って詳述する。

3.1 研究デザイン全体

- **混合研究法(mixed-methods)**: 定量(患者アウトカム・実現可能性指標・標準化観察)と定性(エピソード的インタビュー)を組み合わせる
- **単施設(single-centric)**
- **前向き(prospective)**
- **介入研究(intervention study)**: 現行の標準治療との比較を伴う
- **縦断デザイン(longitudinal)**: 時点をまたいで反復測定する
- **場所**: ドイツ南部の大学病院(LMU Munich)の**麻酔科系ICU**

Table 1. 研究デザイン(原表を日本語化)

対象領域	ねらい(Aim)	デザイン	参加者	想定サンプルサイズ
患者アウトカムへの影響	ロボット支援VEMと従来型VEMの患者アウトカムを比較する	介入研究(歴史的患者群との比較)	ICU患者	各群 約30名
離床にあたる医療者の行動と体験への影響	ロボット支援VEM(2回の評価)と従来型VEMにおける感情と行動を比較する	質的インタビュー+標準化観察	離床にあたる医療者(看護師・理学療法士・医師)	観察 n=90~150、インタビュー n=36(データ飽和による)
組織的実現可能性	ICUにおける実現可能性と統合の評価	標準化観察	看護師・理学療法士	約 n=210~300

3.2 使用するロボット支援システム(VEMO®)

原著の記述を統合すると、VEMO® の仕様・仕組み・適応は次のとおり。

観点	内容
正式名称	VEMO [®] システム=Very Early Mobilization Operator System(超早期離床オペレーターシステム)
基本原理	ベッド内で患者を垂直化する。加えて、患者自身の動きを計測しながら支援する形で下肢の運動を生成する(適応的ロボティクス)
移乗の要否	不要。別の訓練機器へ移す必要がないため、本研究では離床の分類上「in-bed exercise (ベッド上運動)」に区分される(out-of-bed mobilizationではない)
垂直化角度	ベッド内で 最大70° まで
下肢運動	歩行パターン(gait patterns)に沿った下肢運動を生成できる
記録される機器 パラメータ	垂直化の程度、最大垂直化角度での実施分数、毎分ステップ数、総実施分数、最大股関節角度
規制上の区分	CE認証を取得。クラス2a医療機器。ドイツ国内および国際的に複数の病院で通常使用されている
承認適応	重症患者の早期離床。本研究では承認適応の範囲内でのみ使用する
衛生	病院の衛生管理部門と共同で衛生コンセプトを策定
安全性	既に検討され安全と判断されている。機器に関連する重篤有害事象は知られていない
想定される有害 事象	一過性の血圧・心拍の変動、ドレーンの偶発的抜去、離床用カフによる皮膚障害

Figure 1. ロボット支援離床のトレーニング風景 (LMU Munich, 2020／原図・無改変。© The Author(s) 2022, CC BY 4.0) ICUの個室で、被験者(健常者)が **ベッドに据え付けられたVEMOで垂直化されている**場面。ベッドの上半身側マットレスが大きく起こされ(写真上ではおよそ60~70°)、被験者は緑のガウンを着て体幹を**幅広の黒いベルト**で固定され、両側から白いフレームで支持されている。両大腿と下腿には帯状のカフが巻かれ、白い可動フットプレート／レッグユニットに接続されている。ここが歩行様の下肢運動を生成する部分である。ベッド足側には青いケーブルで接続された可動式の駆動ユニット(キャスター付き)が置かれ、その隣にタッチパネル式の操作モニターがアーム上に立ち、スクラブを着たスタッフが画面を指さして操作している。もう1名のスタッフがベッド側で患者を支持している。ベッド左側には通常のICUベッド柵・輸液ポンプが見える。**この図から読み取るべき実務的な点**:①患者は**通常のICUベッド上のまま**であり、訓練機器への移乗が起きていない、②機器一式はベッド+足元の駆動ユニット+操作画面の3要素で、ベッドサイドのフットプリントは大きい、③この写真は実患者ではなくトレーニング(健常者)の場面であり、ライン・ドレーン・人工呼吸器が装着された実患者での取り回しは写っていない。

3.3 対象(患者)― 組み入れ・除外基準

■ 組み入れ基準(すべて満たす)

- 予定手術(elective surgical procedure) が計画されており、術後にICUでの治療・療法的管理が予定されている
- 術前に患者本人から書面による同意が得られている
- 予想される人工呼吸期間が48時間超
- 18歳超
- 体重 45~135 kg
- 身長 1.50~1.95 m

体重・身長の範囲が明示されているのは、VEMOの支持機構・カフの装着可能範囲という**機器側の制約**に由来する。

■ 除外基準(いずれかに該当したら除外)

- 慢性的な寝たきり(chronic bedriddenness)
- 臨床フレイルスケール(Clinical Frailty Scale) 7以上
- ICU入室前からの**慢性人工呼吸(24時間超)**

- 妊娠
- 頭蓋内圧亢進／頭蓋内圧亢進のリスク／最近の脳出血
- 既存の神経筋疾患で筋力・パフォーマンスが慢性的に制限されているもの
- 手術における胸骨正中切開 (sternotomy)

胸骨正中切開が除外されている点は重要で、心臓外科術後患者は本研究の対象外である。垂直化時の胸骨への剪断力を避ける趣旨と読める(著者らは理由を明記していない)。

■ 歴史的対照群

- 同一の組み入れ・除外基準を用いて**後ろ向きに選定**する
- ICU滞在中に除外基準のいずれかに該当した患者は歴史群に含めない
- 介入群と歴史群のマッチングは行わない(no matching is planned)と明記されている

3.4 対象(離床にあたる医療者)

離床にあたる医療者 (mobilizing professionals) は、麻酔科系ICUに勤務し、日常的に離床に関与している医師・看護師・理学療法士から構成される。全職種で当該病院との雇用契約が必要。

■ 組み入れ基準

職種	条件
看護師	麻酔・集中治療の専門教育を修了している、またはICUでの実務経験が3年以上
医師(専門医)	専門研修(residency)を修了し、ICUで指導的立場にある専門医
理学療法士	ICUでの実務経験が3年以上
共通	当該病院との雇用契約があること。研究参加への同意があること。T2・T3では麻酔科系ICUに配属されていること

■ 除外基準

- **MobiStaRプロジェクトチームのメンバー**(利益相反の回避)
- ICUでの看護師・専門職としての経験が**3年未満**
- 専門研修中(residency training)の医師
- ICU経験3年未満の理学療法士

- 当該病院の職員でない者
- T2・T3において、勤務表上、麻酔科系ICUに配属されていない専門職

評価は 3時点 (T1 =実装前／T2=実装直後／T3=ルーチン化後) で行われる。

3.5 サンプルサイズの根拠

■ 患者側

- **重回帰モデル**により、**約8個の独立変数 (IV)** と従属変数 (DV) の関連を 検出力80% で検定するには、総数およそ50名が必要
- **脱落10%** を見込み、**55名** (ロボット介入群+歴史的対照群) を組み入れる想定
- 独立変数を最大5個までに絞り、中等度に強い関連を仮定し、 **$\alpha=5\%$ ・検出力80%** とする場合、**20名が下限**とされる
- したがって、**ロボット支援介入に30～35名**を組み入れ、独立変数を最大6個とすれば、現実的な期間内に意味のある結果が得られると期待できる
- 研究は**介入群の必要症例数がリクルートされ次第終了**する
- 2020年にリクルート見込みの推計を行い、算出サンプルサイズの達成可能性を担保した
- 歴史群の対応症例数は**ルーチンデータから抽出**する

■ 医療者側

- インタビューは**各職種 (医師・看護師・理学療法士)**から**最低4名ずつ**、**データ飽和 (data saturation)**が生じるまで実施
- 全評価時点を通じたインタビューの概算サンプルサイズは **n=36**
- 各時点で **30～50回の離床を観察**するので、**合計 n=90～150 の観察**が計画されている
- 同一の医療者を**複数回観察**してよい
- すべての参加者は**いつでも同意を撤回**できる

3.6 3つの研究ライン (study series)

データ収集期間中に、次の**3つのシリーズ**が並行して実施される。

#	名称	内容
1	feasibility line(実現可能性ライン)	ICUにおけるロボット支援VEMの実現可能性
2	care line(ケアライン)	離床にあたる医療者の行動と体験。介入前に従来型早期離床を評価することを含む
3	prom line	患者アウトカムへの影響

3.7 介入プロトコル(ロボット支援早期離床)

- 組み入れ・除外基準を満たした患者を、**病棟の看護チーム**がロボットシステムを用いて離床させる
- 目標は、**ICU入室後72時間以内**に垂直化を伴う標準化された離床を実施すること
- 可能であれば **1日2回×20分、7日間で最低10回の治療サイクル**
- 別の記述では「**術後72時間以内**に開始し、**術後7日目まで**、またはICU滞在中に最低10サイクル、1日2回20分」とされる
- **タイミング・強度・持続時間・合併症**などの治療特性を記録する
- 治療頻度、治療時間、強度を記録する。治療に関連した事象も記録する
- **血行動態・呼吸・その他の不安定性**が治療中に生じた場合、**セッションはいつでも中止できる**
- **離床中止の決定権は治療チーム(treatment team)にのみ帰属する**。研究チームは助言はできるが、ヘルシンキ宣言に従って行動する
- 研究の進行と結果は、**隔週(biweekly)の実務研究チーム会議**で評価される

3.8 安全基準 — Hodgsonコンセンサスの信号機システム

ロボット支援早期離床は、Hodgsonらのコンセンサス会議の基準・推奨に照らして安全と判断された場合にのみ実施される。

- このコンセンサス文書は、人工呼吸中の患者において安全な能動的離床が可能となる条件を推奨として示すもの
- **4カテゴリ**を考慮する:呼吸(respiratory)／循環(cardiovascular)／神経(neurological)／その他(others)
- 本研究では、信号機システム(traffic light system)の「緑」または「黄」に合致する場合にのみロボット支援を行う

レベル	意味	本研究での扱い
緑(green)	有害事象のリスクが低い	実施可
黄(yellow)	有害事象の潜在的リスクと結果があるが、離床の潜在的利益がリスクを上回る	実施可
赤(red)※原文に明示なし	(リスクが利益を上回る領域)	実施しない

基準は 毎回のロボット支援離床の前に病棟チームと討議される。

3.9 教育・トレーニング体制

- 離床にあたる医療者は、**健常な被験者を相手に90分間のロボット支援離床の研修**を受ける
- **参加する各病棟から看護師9名**が研修に参加する
- **メーカーの製品スペシャリスト**が、医療者が自力で機器を操作できると感じるまで、研究患者の離床に付き添う
- 研究チームは研究期間全体を通じ、すべての離床に付き添う
- 使用者は **スーパーユーザー(super user)** として認定されうる。スーパーユーザーは他の看護師・理学療法士に機器の使い方を教える資格を持ち、これにより **知識のスノーボール(雪だるま式)伝播**が生まれる

3.10 比較群(従来型早期離床)

- 比較群は**歴史的コホート**であり、本研究の組み入れ・除外基準を満たす
- これらの患者は、**ICUの従来型早期離床の病棟ルーチン**に従い、医師・看護師・理学療法士からなる治療チームの指示に基づいて早期離床されていた
- 著者らは「**従来型の早期離床は後ろ向き研究では正確に定義できない**」と明記し、引用文献(早期離床の定義と活動に関するシステマティック統合レビュー)を添えている
- 早期離床および患者の定義済みアウトカム基準に関する情報は、**ルーチン収集データ**から取得する

3.11 評価スケジュール(患者)

すべての患者は、身体機能と筋力を評価するための**身体診察**、および**下肢筋・横隔膜・肺の超音波検査**を、次の時点で受ける。

時点	内容
day -1 (術前)	ベースライン
術後 1・2・3日 目	連日
その後	ICU滞在中は週1回
28日目	
ICU退室日	
ICU退室から約 3か月後	フォローアップ。ただし医学的適応によるルーチン受診でLMU病院を受診した場合のみ(研究目的の受診はさせない)。あるいは電話で状態を聴取してもよい

- 患者関連の介入とインフォームド・コンセントの面談は**研究医師(study physicians)** が実施する
- 医療者の行動・体験の評価と実現可能性ラインの評価は、**患者へのロボット支援離床に付随して**収集される
- 調査は**最後のロボット支援離床をもって終了**する
- 医療者の観察は、**研究参加に同意した患者の離床時のみ**実施される
- 医療者のインフォームド・コンセントと評価は、**看護学研究者と研究理学療法士**が実施する

3.12 患者アウトカムの測定尺度

■ 身体機能・QOL

尺度	定義・内容
MRC筋力分類	最終の身体診察時における上肢・下肢の筋力レベルを評価。0～5点のスケール
FSS-ICU(Functional Status Score for the ICU)	患者の「身体パフォーマンス」を5要素で評価：①寝返り(turning)、②臥位から座位への移行、③座位から立位への移行、④ベッド端座位、⑤歩行。各課題0～7点(=合計0～35点)
SF-36	ICU退室後約3か月のフォローアップ時に、健康関連QOLを評価する36項目質問紙

■ 超音波検査

部位	測定項目
横隔膜	厚さ (diaphragm thickness)、thickening fraction (肥厚率)、可動性 (motility)
大腿四頭筋	厚さ (thickness)、横断面積 (cross-sectional area)
肺	(評価対象として挙げられているが、具体的パラメータは本文に明記されず、方法論は引用文献に委ねられている)

超音波検査の方法論は文献に詳述されている、として原著は引用のみを示す。

Table 2. 患者アウトカム評価に用いるパラメータ (原表を日本語化)

区分	パラメータ
臨床診察	最終身体診察時の上下肢筋力レベル(MRC分類 0-5)
超音波検査	横隔膜／大腿四頭筋
個人データ	年齢(歳)、性別(m/f/d)、身長(cm)、体重(kg)、診断名、慢性疾患、直近24時間のルーチン検査値
薬剤	スフェンタニル(μ g/日)、ピリトラミド(mg/日)、ミダゾラム(mg)、デクスメデトミジン(μ g/日)、プロポフォール(mg/日)、インスリン(ボース+持続、IU)、ナロキソン(mg/日)、ピコスルファートNa(mg/日)、ネオスチグミン(mg/日)、マクロゴール3350(単位/日)
臨床データ (重症度・鎮静)	SOFAスコア、APACHE IIスコア、SAPS IIスコア、RASSスコア、VASスコア、GCSスコア
生理指標	体温($^{\circ}$ C)、平均動脈圧(mmHg)、心拍数(bpm)、心係数(L/min)、重炭酸(mmol/L)、血液pH、乳酸(mmol/L)
呼吸	最小 Horovitz指数(P/F比、mmHg)、最大PEEP(mbar)、最大 P _{insp} (mbar)、最大呼吸数(回/分)
臓器補助	臓器補助療法の有無、ECMOの有無
人工呼吸期間	入室後の侵襲的人工呼吸時間(時間)、非侵襲的人工呼吸時間(時間)、侵襲的人工呼吸時間(0.0~1000.0)
消化管・腎	尿量(mL)、AKIN病期、逆流量(mL)、腸蠕動(活発／緩慢／なし)、便量(頻回／平均／少量)
手術	手術状況(operative status)

上記のうち、ルーチン診療で収集される情報はすべて**電子カルテ(患者記録システム)**から取得する。各患者には**3桁の固有ID**が割り当てられ、すべてのデータは仮名化して記録される。患者に対して行われる侵襲的手技はすべて、研究とは独立に医学的適応に基づくルーチン手技として実施される。

3.13 実現可能性(feasibility)の測定項目と事前設定された閾値

本研究の中核。実現可能性の評価には**最小値・最大値**が設定され、原著ではパラメータの後ろに括弧書きで示されている。

■ 実現可能性が「あり」と判定される条件(4つすべて)

- 1 介入群の患者アウトカムが歴史的対照群と最低でも同等であること
- 2 ロボット支援離床の実施率が最低50% 達成できること
- 3 重篤な有害事象 (serious adverse events) が発生しないこと
- 4 使用者 (users) によって実現可能性が受容可能と判断されること

■ 毎週記録される項目と閾値

区分	パラメータ	事前設定された閾値
リクルート	新規入室患者数、適格患者数、登録患者数	最低50%
リクルート	除外患者数	—
継続率	介入中断患者数、有害事象	最大10%
継続率	重篤有害事象、有害事象の種類 (医療者に起因 / 患者に起因 / 機器に起因の別)	—

■ 介入関連データと閾値

パラメータ	事前設定された閾値
介入の実施時間+セットアップ時間	平均25分以内
離床にあたる人数	2名未満
垂直化の程度	—
最大垂直化角度での実施分数	—
毎分ステップ数	—
総介入時間	平均20分
最大股関節角度	—
医療者による身体的ストレス評価(7段階リッカート)	平均3以下
医療者による実現可能性評価(7段階リッカート)	平均4以上

身体的ストレスと実現可能性は、**実施したすべての早期離床について毎回**、7段階リッカート尺度で評定される。

△ 注意

「離床にあたる人数 2名未満」という閾値の意味 ドイツのS2eガイドラインは能動的離床に**有資格者2名以上**を求めている。本研究が「**2名未満**」を実現可能性の合格ラインに置いたということは、**ロボットの価値を「1人で離床を完遂できること」に賭けている**ことを意味する。人員不足が離床の障壁の17%を占めるという背景と直結しており、この閾値の達成可否が本研究の実質的な成否を決める。ただし本論文は計画書であり、この閾値が実際に達成されたかどうかは記載されていない。

3.14 医療者の行動と体験の測定

手法	内容
エピソード的インタビュー (episodic interview)	離床にあたる医療者のストレス・動機づけ・身体的負担を評価する。焦点は離床場面の中で体験された感情に置かれる
ディストレス・サーモメーター (distress thermometer)	各インタビューと併せて使用される。NCCNのディストレス・サーモメーターのドイツ語版
標準化観察スキーム (standardized observation schemes)	離床にあたる医療者の行動と態度を観察する

さらに、ロボット支援離床時には次のデータが併せて記録される。

- 人工呼吸の有無 (yes/no)
- 薬剤: ウィーニング過程にあるか (yes/no) / 鎮痛鎮静 (analgo-sedation) の有無 (yes/no) / カテコラミンの有無 (yes/no)
- 患者の性別・体重・身長

観察は、研究参加に同意した患者の離床時にのみ行われる。

3.15 解析計画

■ 組織的実現可能性

- ロボット支援VEMについて記述的データを報告し可視化する
- 最小値／最大値の閾値に到達した場合にのみ、さらなる解析を行う。到達しなければ **その介入は実現可能とみなさない**
- その後、**回帰分析**を用いてデータを文脈化・定量化する
- 変数と分布の型に応じ、自由度を計算したうえで定量化し、適用可能な解析手法で相関を検定する

■ 医療者の体験(定性)

- ロボット支援離床場面の中で収集されたインタビューデータ(ストレス体験・身体的行動)は、質的内容分析 (qualitative content analysis / Mayring) によって評価・可視化する
- ディストレス・サーモメーターのデータは**記述統計**で解析する
- ポジショニングと離床行動の観察は**記述統計**で解析する

■ 患者アウトカム

- 研究母集団の中で、従来型早期離床(歴史的対照群)とロボット支援早期離床を比較する

- 個々のパラメータの経過を 箱ひげ図(box plots)と散布図(scatter diagrams) で図示して評価する
- パラメータ間の関連は、尺度水準と分布に応じた**適切な相関係数**で定量化する
- 従来型VEMとロボット支援VEMの比較には、**一般的に用いられるロバストな統計手法**を適用する

■ 中間解析

- **参加者の50%が組み入れられた時点で最初の中間解析**を実施し、以後の意思決定の基礎とする

3.16 データ管理・倫理・登録

■ データ管理

- プロジェクト全体について、LMU病院データ保護責任者による GDPR (DSGVO) 第6条に基づく包括的データ保護声明が存在する(手続番号 1582a、2021年7月13日)
- データは**デジタル質問紙**で収集される
- 患者は同意後に **3桁の仮名化ID** を受け取る。ルーチン診療で収集される目標基準はルーチン症例番号で記録され、本プロジェクト専用の研究データベースへ転送される
- データモニタリングは院内の生物統計・生物情報学研究所が実施する
- 文書化完了後、症例番号は上記IDに置換される。すべての個人データはこのIDのもとで記録される
- 調査票のデータは速やかに**セキュアなフォルダ**へ電子的に保存される。参加機関のネットワークで保護され、アクセスは制限される
- 研究データベースにアクセスできるのは**研究チームのみ**。個人データ(患者アウトカム)へのアクセスは、**守秘義務を負う研究医師のみ**に制限される
- 個々の患者が研究を完了した時点で個人参照は削除され、暗号コードは麻酔科系ICUの施錠可能なキャビネット内の紙文書としてのみ保管される。アクセスできるのは臨床研究責任者のみ
- 復号は、患者の安全(医学的理由)または科学的設問の変更(科学的理由)の場合にのみ行われる
- データは連邦データ保護法の通常の保存期間に従って**破棄**される
- データにアクセスできるのは LMU病院とアイヒシュテット＝インゴルシュタット・カトリック大学(利用者の体験と行動の担当)の研究チームのみ
- 参加者の氏名その他の秘密情報は守秘義務・DSGVO・連邦／州データ保護法(BDSG／BayDSG)の規制に服する。参加者データは第三者に渡されない。原資料への第三者アクセスも認めない
- 仮名化データは、研究に関する議論の一環として**科学プロジェクトパートナーと共有されうる**

■ 倫理的考察(著者らの論拠)

- 本研究は**歴史的患者集団との比較を伴う臨床介入研究**として設計されている。患者参加は任意

- 重症患者における早期離床の**価値と安全性はすでに証明されている**。同種の研究で有害事象はごく稀であり、研究に関連した重篤有害事象は発生していない
- VEMO[®]システムも既に検討され安全と判断されている。したがって参加患者に**先験的な不利益はない**
- VEMO[®]は**CE認証を有し、重症患者の早期離床について承認されている**。クラス2a医療機器に分類され、ドイツ内外の複数病院で通常使用されている。承認された適応にのみ使用する
- 病院の衛生部門と共同で**衛生コンセプト**を策定した
- 組織的実現可能性の枠内での調査は介入に付随するものであり、観察機能を通じて**患者にリスクを生じない**
- それ以外に研究チームは患者の治療に影響を与えない
- 患者アウトカムの観点での主要な便益は、ロボット支援離床が従来型早期離床と比べ 人工呼吸時間・筋萎縮・ICU-AWの低減において差があるかを明らかにすること
- 個々の患者は、より短い人工呼吸、より少ない筋萎縮、より良い身体機能という形で恩恵を受けうる
- 安全で非侵襲的な医療機器と集中的な理学療法的運動で行う限り、**患者群への持続的な負の影響は予期されない**
- 医療機器に関連する重篤有害事象は知られていない。**起こりうる有害事象**は、一過性の血圧・心拍の変動、ドレーンの偶発的抜去、**離床用カフによる皮膚障害**
- 研究中に収集されるデータは、**患者リクルート期間中は治療医に開示されない**。これにより個々の患者の治療に負の影響が生じない
- 得られたデータから将来の患者や他のICUの患者の治療について**無制限かつ無批判に結論を導けるわけではない**としつつ、特定の患者集団における異なる形式の早期離床の効果を比較検討するという点で価値ある知見をもたらす、と著者らは述べる
- 医療者の体験と行動を同時に調査することで、新しい治療を用いる際の**業務負荷(workload)**を記録できる。ICUの高い業務負荷を踏まえると**実現可能性研究は不可欠**であり、そのため本研究は利用者・患者・構造に焦点を当てる
- すべての参加者(患者・医療者)は組み入れ前に**インフォームド・コンセント**を書面で提供した

■ 研究運営上の義務

- 研究責任者および参加するすべての研究者は、**本研究プロトコルに従って研究を実施することを約束する**
- **プロトコルの変更は倫理委員会との協議後にのみ可能**であり、必要なら新たな評価を受ける
- 重篤有害事象または参加者への侵害が生じた場合、研究運営は直ちに研究を中止する

4. 考察(著者らが「これから分かる」と述べていること)

原著のDiscussionは、結果の解釈ではなく「この評価が何をもたらしうるか」の見通しを述べたものである。

- 本評価は、**ICUへのロボット機器の実装**について、患者アウトカム・実現可能性・離床にあたる医療者への潜在的影響という観点から新たな洞察を提供する(**will provide**=これから提供する、という時制で書かれている)
- 患者への影響が筋量減少とルーチンパラメータに関してより良いリハビリ転帰を示すならば、この新技術はICU滞在と入院期間を短縮しうる
- 本機器は**鎮静中または不動の患者も早期に離床できるため、離床頻度を増やせる可能性**がある
- 脳卒中ケアにおける早期離床の有益性は小規模研究で既に示されている
- 実装は高度に組織化されたセッティングにおける組織構造の適応に依存し、離床にあたる医療者に**追加の業務を生む可能性がある**
- 医療者の行動と体験の評価では、技術機器によって早期離床が**業務の中でより強い焦点になるか**、および動機づけの増加やストレスといった個人的影響が生じるかを調査する
- ロボットシステムの使用は看護師・理学療法士の**持ち上げ作業を減らし、身体的軽減につながりうる**
- 本研究は実装の実現可能性、および 現行の構造が「1日2回・最低20分」という推奨に従うことを許すのかにも焦点を当てる
- 研究の目的は、ロボットシステムによって新しい標準治療をICUに実装できるか、そして**現行の構造でこの標準治療を恒久的に実装できるか**を評価すること
- そのためには、患者に対して少なくとも同等のアウトカムが得られること、**離床にあたる医療者が肯定的な影響を体験すること、時間と人員の維持がICUで実装できることが不可欠である**

5. 著者らが挙げた限界(Limitations) ⚠

原著が明記する限界は次の5点である。原文の慎重さのまま列挙する。

- ❶ **患者数が少ない**。他の重篤な疾患を有する患者では結果が異なりうる
- ❷ **単施設**であるため、データはスタッフと患者に依存し、外的妥当性(external validity)が低下する
- ❸ 患者アウトカムの調査は**主に文献で推奨されているパラメータを検討するものであり、他のパラメータであれば別の効果を示す可能性がある**
- ❹ 離床にあたる医療者へのインタビュー結果は、**質的アプローチであるがゆえにばらつきうる**
- ❺ **観察は複数の研究者によって行われるため、データの一貫性(continuity)に影響しうる**

■ 結果の公表計画(Dissemination plan)

研究の結果および各調査の結果は、公表物および学術会議での発表の形で、追って一般に公開される、とされている。

批判的吟味(ジャーナルクラブでの論点)

■ 1. そもそも「結果がない論文」をどう読むか — 最重要の前提

- 本論文は **STUDY PROTOCOL** であり、掲載されているすべての数値は「これから測る予定」「これから満たすべき閾値」である。**アウトカムの値は1つも報告されていない**
- したがって本論文は、「ロボット離床の有効性のエビデンス」としては一切引用できない。引用してよいのは「こういう設計の研究が計画された」という事実、および尺度・閾値・倫理承認の記述に限られる
- JCで扱う価値は「結果を評価する」ことではなく、「デバイス導入の可否を、どういう設計で判断しようとしたのか」を評価することにある

■ 2. プロトコル公表のタイミングと試験登録が後追いになっている

- データ収集は **2021年9月開始**と明記されている。一方、ClinicalTrials.gov への**登録は2021年10月21日**。つまり **試験登録が組み入れ開始より後**(retrospective registration)である
- さらに本稿の受領は2022年2月8日、受理は2022年10月17日。データ収集期間が「2021年9月から5～6か月」であれば、**受理時点で研究はとうに終了していたことになる**。「プロトコル論文」としての事前性(pre-specification)の担保は弱い
- 事前登録の意義は「結果を見る前に計画を固定すること」にあるため、この時系列は**結果選択的報告のリスク**を評価するうえで重要な論点になる

■ 3. 対照群の設計が弱い(著者ら自身も認めている)

- 対照は**歴史的コホート**であり、**マッチングを行わないと明記**されている。時期の違い(COVID-19期の人員配置・鎮静戦略・術後管理の変化)と患者背景の違いが交絡する
- さらに著者ら自身が「**従来型早期離床は後ろ向き研究では正確に定義できない**」と述べている。つまり**比較の「対照側」が何であるかが定義できないまま比較する構造**になっている
- 加えて、介入群には**研究チームが全セッションに付き添い**、メーカーの製品スペシャリストも同行する。歴史群にはこれがない。**ホーソン効果と付加的人的資源**が介入群にのみ加わる非対称は避けられない
- 補正手段としては「約8個の独立変数を用いた重回帰」しか用意されておらず、**傾向スコアも感度分析も事前指定されていない**

■ 4. サンプルサイズの記述が内部で一致していない

出典箇所	記載
Abstract	「約30名の患者を組み入れる」
Table 1	「各群 約30名」(＝計約60名)
本文(サンプルサイズ節)	「総計約50名が必要」「脱落10%を見込み55名(介入+歴史群)」「介入に30～35名」

- 「約30名」が総数なのか介入群なのか各群なのかが読み手に確定できない。歴史群の数も「ルーチンデータから対応する数を取る」とだけ書かれ、確定していない
- 検出力計算も「独立変数8個で50名」「独立変数5個以下なら下限20名」「介入30～35名で独立変数6個なら意味のある結果」と、**3つの異なる前提が併記**されており、どれが主たる設計なのかが不明確
- そもそも実現可能性研究(feasibility study)で**検出力に基づくサンプルサイズ計算を行うこと自体**が方法論上は議論の余地がある(feasibility studyでは通常、効果の検出ではなく推定精度や実施率の把握が目的)

■ 5. 観察数の記載もTable 1と抄録で食い違う

- 抄録:標準化観察 n>90、エピソード的インタビュー n>36
- Table 1:医療者の行動・体験について**観察 n=90～150**、組織的実現可能性について**約 n=210～300**
- 本文:「各時点で30～50回の離床を観察 → 合計 n=90～150」
- 210～300という数字の算出根拠が本文に見当たらない。同じ離床を2つの目的で二重にカウントしているのか、別の観察機会があるのかが読み取れない

■ 6. 引用番号のずれ(published paperの実害ある不備)

本文の引用番号と参考文献リストの対応に**明確なずれ**がある。原典に当たろうとする読者が誤った文献に導かれる。

本文の記述	付されている番号	実際にその番号の文献	妥当か
「clinical frailty scale ≥ 7 」	[18]	Tipping ら ICU mobility scale の妥当性研究	✗ 不一致 (Rockwood の CFS であるべき)
「FSS-ICU」	[28]	Doig & Simpson ランダム化と割付隠蔽	✗ 不一致
「SF-36 questionnaire」	[29]	Parry ら ICUの機能的アウトカム	✗ 不一致
超音波の方法論	[30-34]	[30] は Tarlov ら Medical Outcomes Study (=SF-36の原典)	✗ 先頭がずれている
「traffic light system」	[26]	Rocca ら 重症脳損傷における交感神経活動と早期離床	✗ 不一致(信号機は Hodgson [25] 由来)

- 番号28以降は1つつ後ろにずれているように見える(FSS-ICU→Parry(29)、SF-36→Tarlov(30)、超音波→31以降)。査読・校正段階で捕捉されるべき不備
- JCでの実務的含意: 本稿から尺度の原典を引くときは、必ず本文の記述ではなく尺度名で直接検索すること

■ 7. 「ICU Mobility Scale」は使われていない

- 参考文献[18]に ICU Mobility Scale の妥当性研究が挙げられているが、本研究の測定尺度として ICU Mobility Scale は採用されていない。身体機能の尺度は **MRC筋力(0-5)**と **FSS-ICU** である
- ICUリハ研究のコアアウトカムセット([重症患者の身体リハビリ試験に必須の8アウトカム — PRACTICEコアアウトカムセット\(AnnalsATS2024\)](#) 参照)と照らすと、ICU Mobility Scale や身体機能の標準化尺度の一部が欠けている。逆に薬剤投与量・便量・逆流量など極めて細かい生理・消化管パラメータが多数含まれている点は対照的で、「何を主要指標にするか」の優先順位が読み取りにくい

■ 8. アウトカムの数が多く、多重比較の統制がない

- Table 2 だけで**50以上のパラメータ**が列挙されている。事前に「主要な患者アウトカム」を1つに定めた記述がなく(人工呼吸期間・筋量減少・身体活動が挙げられるが優先順位なし)、**多重性の調整に関する記載もない**
- 副次アウトカムであることを踏まえても、探索的解析であることを明示すべき水準にある

■ 9. 対象集団の狭さ

- **予定手術後で48時間超の人工呼吸が見込まれ**、胸骨正中切開を除外し、体重45～135 kg・身長1.50～1.95 m、CFS 7未満、神経筋疾患なし、頭蓋内圧亢進なし — 適格基準が非常に狭い
- 「48時間超の人工呼吸が見込まれる予定手術後患者」を**術前に同意取得できる形で特定する**という要件も、リクルートの難度を大きく上げる(＝登録率50%という閾値の達成可能性そのものが論点になる)
- 実臨床でロボット離床の恩恵が最も大きいのは**敗血症や外傷などの緊急入室患者**である可能性が高いが、そこは本研究の射程外である

■ 10. 利益相反と資金の構造

- 著者らはCOIなしと申告しているが、**メーカーの製品スペシャリストが全セッションに同行し**、研究チームに「メーカーからの技術サポート」が明記されている
- 資金はBMBFの公的助成(1,714,555ユーロ)であり企業資金ではない点は評価できるが、**実装研究における機器メーカーの関与の度合い**は、実現可能性と医療者体験の評価(＝主観的評価)に影響しうる要因として議論の対象になる

■ 11. それでも評価できる点

- **実現可能性の合否ラインを事前に数値で宣言している**(登録率50%、有害事象10%、平均25分、2名未満、リッカート3以下／4以上)。これはfeasibility studyの作法として明確に良い
- 「閾値に達しなければ実現可能とみなさず、それ以上の解析を行わない」と解析の停止規則まで書いている点は誠実
- 定量と定性を組み合わせ、医療者の体験を主要な評価対象に据えた設計は、デバイス導入の現実的な律速を正しく捉えている
- **中止権限を治療チームに一元化し**、研究チームは助言にとどめると明記している安全設計は妥当
- **スーパーユーザーによるスノーボール式の教育伝播**を最初から設計に組み込んでいる点は、実装研究として実践的

主要引用文献一覧

#	内容	著者・雑誌・年
1	呼吸不全患者における早期活動の実行可能性と安全性	Bailey P, et al. *Crit Care Med*. 2007;35(1):139-45
2	早期活動を優先するICUへの転棟で歩行が増える	Thomsen GE, et al. *Crit Care Med*. 2008;36(4):1119-24
3	急性呼吸不全に対するICU早期モビリティ療法	Morris PE, et al. *Crit Care Med*. 2008;36(8):2238-43
4	重症患者における早期運動は短期機能回復を高める	Burtin C, et al. *Crit Care Med*. 2009;37(9):2499-505
5	人工呼吸中重症患者への早期理学・作業療法のRCT	Schweickert WD, et al. *Lancet*. 2009;373(9678):1874-82
6	重症期の成人に対する身体リハ介入 (SRの概観)	Connolly B, et al. *Thorax*. 2016;71(10):881-90
7	ICUにおける身体リハ介入: 117の前向き研究のスコアリングレビュー	Reid J, et al. *J Intensive Care*. 2018;6(8):1-12
9	重症疾患多発神経障害・ミオパチーの予防介入	Hermans G, et al. *Cochrane Database Syst Rev*. 2014;(1):CD006832
10	ARDS後5年の機能的障害	Herridge MS, et al. *N Engl J Med*. 2011;364(14):1293-304
11	人工呼吸中重症患者への早期・複合的持久力+抵抗運動のRCT	Eggmann S, et al. *PLoS One*. 2018;13(11):e0207428
12	虚血性脳卒中後の早期離床 (RCTパイロット)	Diserens K, et al. *Clin Rehabil*. 2012;26(5):451-9
13	ICUにおける早期離床の障壁と促進因子 (質的研究)	Barber EA, et al. *Aust Crit Care*. 2015;28(4):177-82

#	内容	著者・雑誌・年
14	S2eガイドライン「肺機能障害の予防・治療のための体位療法と早期離床」短縮版	Bein T, et al. *Anaesthesist*. 2015;64(8):596–611
15	ICU患者の早期離床の障壁と戦略(鎮静46%・人員不足17%等の出典)	Dubb R, et al. *Ann Am Thorac Soc*. 2016;13(5):724–30
16	スタッフが認識する障壁と促進因子	Winkelman C, Peereboom K. *Crit Care Nurse*. 2010;30(2):13–6
17	MRC 複雑介入の開発・評価の新ガイダンス (MobiStaRの枠組み)	Craig P, et al. *Int J Nurs Stud*. 2013;50(5):587–92
18	ICU Mobility Scale の構成概念妥当性・予測妥当性 (※本文はCFS引用として誤用)	Tipping C, et al. *Ann Am Thorac Soc*. 2016;13(6):887–93
19	多変量統計(サンプルサイズ設計の根拠)	Tabachnick BG, Fidell LS. *Using Multivariate Statistics*. 6th ed. 2014
20	効果量解釈の新ガイドラインとリハ研究の検出力評価	Kinney AR, et al. *Arch Phys Med Rehabil*. 2020;101(12):2219–26
22	質的社会調査(エピソード的インタビューの方法論)	Lamneck S, Krell C. *Qualitative Sozialforschung*. 6th ed. 2016
23	NCCN ディストレス・サーモメーター ドイツ語版	Mehnert A, et al. *Z Psychiatr Psychol Psychother*. 2006;54(3):213–23
24	経験的社会調査入門(標準化観察スキームの方法論)	Häder M. *Empirische Sozialforschung*. 4th ed. 2019
25	人工呼吸中重症成人の能動的離床の安全基準に関する専門家コンセンサス(信号機システムの原典)	Hodgson CL, et al. *Crit Care*. 2014;18(6):658
26	重症脳損傷患者における交感神経活動と早期離床 (※本文は信号機の引用として誤用)	Rocca A, et al. *BMC Neurol*. 2016;16(1):169
27	人工呼吸患者の早期離床:定義と活動のシステムティック統合レビュー(「従来型VEMは後ろ向きに定義できない」の根拠)	Clarissa C, et al. *J Intensive Care*. 2019;7(3)

#	内容	著者・雑誌・年
29	ICUにおける機能的アウトカム — 何を使うべきか (FSS-ICUの実質的出典)	Parry SM, et al. *Crit Care*. 2015;19:127
30	Medical Outcomes Study (SF-36の実質的出典)	Tarlov AR, et al. *JAMA*. 1989;262(7):925–30
31	急性呼吸不全診断における肺エコー (BLUEプロトコル)	Lichtenstein DA, Meziere GA. *Chest*. 2008;134(1):117–25
32	人工呼吸中ICU患者の横隔膜厚の超音波評価	Francis CA, et al. *Am J Crit Care*. 2016;25(1):e1–8
33	重症患者の横隔膜超音波評価: 手技と臨床応用	Matamis D, et al. *Intensive Care Med*. 2013;39(5):801–10
34	大腿直筋横断面積の超音波計測と大腿四頭筋筋力の関係 (COPD)	Seymour JM, et al. *Thorax*. 2009;64(5):418–23
35	質的内容分析 (解析手法の原典)	Mayring P. *Qualitative Inhaltsanalyse*. Beltz; 2015
36	観察法 (Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung 所収)	Thierbach C, Petschick G. Springer VS; 2019
37	脳卒中後患者はロボット垂直化から恩恵を受けるか (パイロット)	Calabrò RS, et al. *Restor Neurol Neurosci*. 2015

✓ Take home message

TAKE HOME

結論 この論文は研究の「計画書」であり、結果報告ではない。ロボット支援早期離床が有効だったか・実現可能だったかは、本論文からは一切分らない。

- 読者が本稿から得られるのは、**問いの立て方と測り方**だけである。効果量も実施率も有害事象率も、**掲載されている数値はすべて「これから測る予定の項目」または「あらかじめ決めた合否ライン」であって、得られた結果ではない**
- それでも学ぶ価値があるのは設計思想：新デバイスの導入可否を決めるのは有効性より先に「使う人と組織で回るか」であるという優先順位を、主要評価に据えた点
- VEMO®の構造的な要点は ベッド上のまま最大70°まで垂直化し、歩行様の下肢運動を行う＝移乗が不要であること。従来型垂直化機器の律速だった移乗の人手・時間・転倒リスクを外す
- **実現可能性の合否ラインを事前に数値で宣言する（登録率50%以上、ロボット離床実施率50%以上、平均25分以内、離床人数2名未満、身体的負担7段階平均3以下、実現可能性平均4以上、重篤有害事象ゼロ）というやり方は、当院のデバイス導入評価にそのまま移植できる**
- 一方で設計上の弱点は明確：**歴史的対照でマッチングなし、対照側の「従来型離床」が定義できない**（著者ら自身が明記）、試験登録が組み入れ開始より後、サンプルサイズの記述が抄録・Table 1・本文で不一致、引用番号のずれ
- JCで引用してよいのは「こういう設計の研究が計画された」という事実と、尺度・閾値・倫理承認番号（LMU 21-0355／NCT05071248）まで。**本稿を「ロボット離床のエビデンス」として引用してはいけない**

この論文は
STUDY PROTOCOL
= 計画書

何が書かれて
いるか

設計

混合研究法
単施設・前向き
介入・縦断

VEMO ベッド上
垂直化70度+
歩行様下肢運動

主要評価

医療者の体験と
組織的実現可能性

事前に決めた
合否ライン
実施率50%等

副次評価

患者アウトカム
歴史的対照と比較

マッチングなし
対照の中身は
定義できない

結果は本論文に
含まれない

引用してよいのは
計画・尺度・閾値
までに限る

本ページは原論文の要約・解説です。数値は原論文から転記していますが、引用の際は必ず原論文(上記DOI)をご確認ください。
原著の図表は著作権のため本ページには掲載していません(本文の「図の解説」を参照)。作成: Claude Code(聖路加ICUジャーナルクラブ運用)。